

SoC 推定グラフ説明

・ SoC とは

SoC=State of Charge 充電率、充電状態を表す指標

基本式=現在の容量/満充電容量

・ グラフについて

<折れ線>

青：ZP データの積算電流から計算した SoC

緑：放電実験のデータからある電圧で SoC を推定

黄：電圧

※電圧 30 個のデータずつで移動平均させた。

<ハイライト>

オレンジ：コントロールストップ (1 日目のドライバー交代含む)

赤：トラブル停車

水色：走行時間外

・ 推測方法 2 パターン

バッテリー容量は[Ah]で表す。

今回のバッテリーは 1 セル 5500mAh を 6 並列→ $5.5\text{Ah} \times 6 = 33\text{Ah}$

2 つの方法で実施

① ZP データの積算電流から計算

② $5.5\text{Ah} \times 9 \text{ 並} = 49.5\text{Ah}$ のバッテリーで 10A 放電させたときのデータから SoC(ここまでは①と同じ考え方)で出し、各 SoC の電圧を対応させたのち、その電圧のときの%推定をする。

▶ パターン 1

① バッテリーの容量(Ah)が走行中にどれだけ分の Ah 減ったかという式で計算。

SoC 基本式=現在の容量/満充電容量(再掲)

① $33\text{Ah} = 100\%$ とおく。今回はカタログスペックの 5500mAh のバッテリーを 6 並列にしているので、一かたまりのバッテリー容量は 33Ah。なので、 $33\text{Ah} = 100\%$ とする。

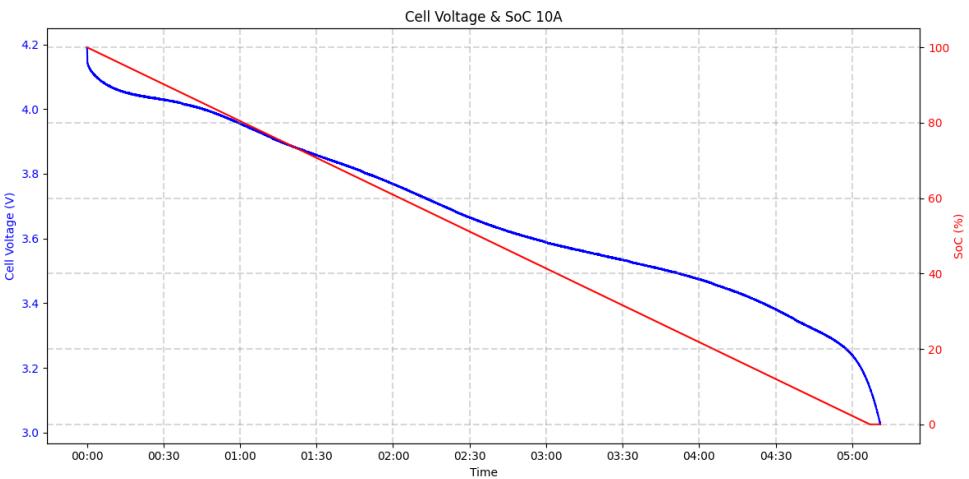
② 電流[A] $\times$ 5/3600[h] = 積算電流[Ah] zp で 5 秒ごとの電流値は取得できているので、それをもとに積算電流[Ah]を出す。式にすると 電流[A] $\times$ 時間[h] = 積算電流[Ah] 今回は 5 秒ごとにデータがあるので、5 秒[s]を時間[h]に書き換えると、5/3600 時間[h]。電流[A] $\times$ 5/3600[h] = 積算電流[Ah] をするとどれだけ使ったかがわかる。

③ 残量/ $33\text{Ah} \times 100 =$ 何%の計算。②の計算でどれだけ消費したかがわかり、①-②をする

とバッテリー残量がわかるので、残量 Ah/33Ah をし、33Ah に対する割合を出し、SoC(%) にしたいので×100 する。

▶パターン 2

② 放電実験データから、 α %のときの電圧Vを算出。その電圧を実際の zp データと合わせ、%を出す。



青：放電曲線 赤 SoC(%)

2024/5/26 に行った 9 並 2 直列の 10A 放電実験結果をもとに推定(3.0V 放電停止)

SOC(%)	電圧(V)	25セル電圧(V)			
100	4.190	104.75	45	3.613	90.33
95	4.052	101.29	40	3.579	89.48
90	4.028	100.69	35	3.553	88.81
85	3.997	99.93	30	3.524	88.10
80	3.950	98.75	25	3.496	87.39
75	3.897	97.43	20	3.460	86.50
70	3.851	96.28	15	3.415	85.38
65	3.807	95.18	10	3.357	83.91
60	3.759	93.98	5	3.294	82.35
55	3.706	92.65	0	3.140	78.50
50	3.656	91.40			

注意点

9 並(公称容量 45.9Ah)にとっての 10A は 0.2C 放電、6 並(公称容量 33Ah)にとっての 10Ah 放電は 0.3C 放電という違いがあるので 6 並のときで実験して SoC 出した見たら同じ SoC でもこれより低い電圧になるかもしれないし、たいした差は出ないかもしれない